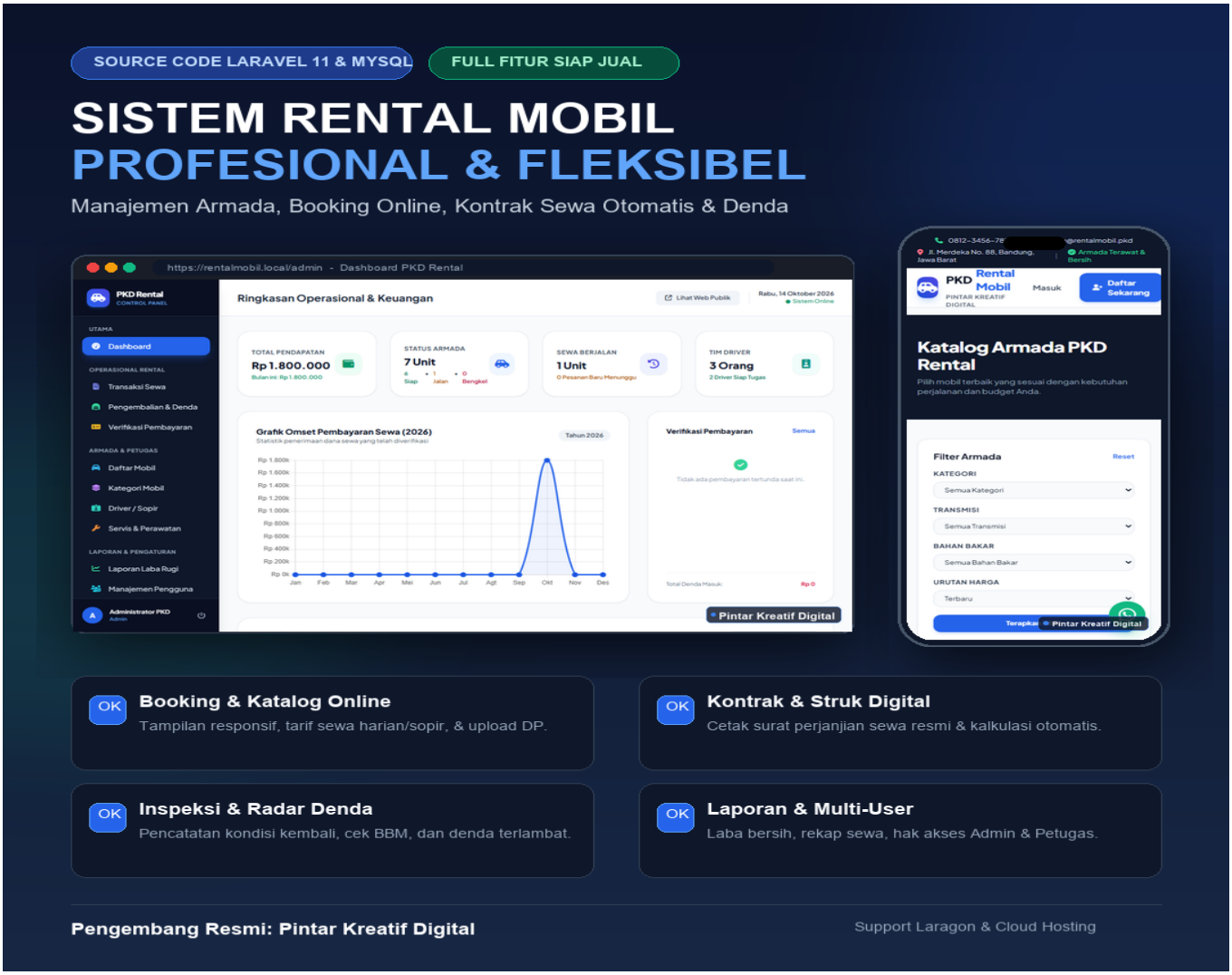
BUKU PANDUAN RESMI & DOKUMENTASI

SISTEM PKD RENTAL MOBIL

Aplikasi Manajemen Armada Rental Mobil, Booking Online, Kontrak Sewa Otomatis & Laporan Keuangan

Framework: Laravel 11	**UI Styling:** Tailwind CSS & Alpine.js	**Database:** MySQL 8 / MariaDB	**PHP:** Versi 8.2+



Diterbitkan Oleh: Pintar Kreatif Digital | **Edisi:** Versi 1.0.0 Siap Komersial

Buku panduan ini memuat langkah demi langkah instalasi di web server lokal (Laragon), shared hosting cPanel, Cloud VPS, serta tata cara pengoperasian seluruh menu sistem secara profesional.

BAB 1: SPESIFIKASI SISTEM & KEBUTUHAN SERVER

Aplikasi PKD Rental Mobil dibangun menggunakan fondasi Laravel 11 yang modern, cepat, dan aman. Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan server lingkungan Anda telah memenuhi spesifikasi di bawah ini:

Komponen	Kebutuhan Minimum	Keterangan Rekomendasi
PHP Version	PHP 8.2 atau 8.3	Wajib PHP 8.2+ untuk mendukung fitur Laravel 11
Web Server	Apache 2.4+ / Nginx	Mendukung URL Rewriting (.htaccess / try_files)
Database Server	MySQL 8.0+ / MariaDB 10.4+	Support InnoDB Engine & Foreign Key Constraint
PHP Extensions	BCMath, Ctype, cURL, DOM, Fileinfo, Mbstring, OpenSSL, PDO, XML, GD	Ekstensi standar bawaan Laragon / cPanel
Memory Limit	Minimum 256 MB	Disarankan 512 MB untuk upload foto armada
Node.js & NPM	Opsional (Vite build sudah include)	Asset CSS/JS sudah di-compile siap saji

Struktur Database & Modul Utama:

1. **users:** Menyimpan akun Administrator, Petugas Operasional, dan Pelanggan Umum.
2. **car_categories & cars:** Master kategori (SUV, MPV, Sedan, City Car) dan spesifikasi unit mobil.
3. **drivers:** Data master sopir, nomor HP, foto, tarif jasa harian, dan status ketersediaan.
4. **rentals:** Transaksi sewa mobil, nomor kontrak, tanggal sewa/kembali, opsi sopir, dan status approval.
5. **rental_returns:** Pencatatan inspeksi fisik, level BBM saat kembali, keterlambatan, dan denda.
6. **payments:** Riwayat pembayaran DP/Lunas, transfer bank, bukti transfer, dan status verifikasi.
7. **car_maintenances:** Jadwal servis berkala, ganti oli, perbaikan bengkel, dan riwayat biaya.
8. **settings:** Pengaturan toko, nama usaha, kontak WhatsApp, nomor rekening bank, dan syarat sewa.

BAB 2: PANDUAN INSTALASI DI LOKAL DENGAN LARAGON

Laragon adalah lingkungan pengembangan lokal tercepat dan termudah di Windows. Ikuti 7 langkah praktis berikut:

Langkah 1: Letakkan Folder Proyek

Ekstrak atau salin folder PKD-rentalmobil ke dalam direktori root Laragon Anda, defaultnya berada di: C:\laragon\www\PKD-rentalmobil.

Langkah 2: Buat Database MySQL

1. Jalankan aplikasi Laragon, klik tombol **Start All**.
2. Buka menu **Database** (HeidiSQL) atau buka phpMyAdmin di browser (http://localhost/phpmyadmin).
3. Buat database baru bernama: **pkd_rentalmobil** dengan collation utf8mb4_unicode_ci.

Langkah 3: Konfigurasi File Lingkungan (.env)

Buka file .env pada folder proyek Anda dan pastikan baris koneksi database terisi sebagai berikut:

```
APP_NAME="PKD Rental Mobil"
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:gfdgX8Ow1HqAQYSZJWTyh1Q6qdZYDcJTDLSKaHn2mnM=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pkd_rentalmobil
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Langkah 4: Jalankan Migrasi & Data Seeder

Buka Terminal di Laragon (klik tombol **Terminal** di Laragon), arahkan ke folder proyek dan jalankan perintah:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Perintah ini akan secara otomatis membuat seluruh tabel database dan mengisi data contoh mobil, sopir, kategori, sewa, serta akun pengguna bawaan.

Langkah 5: Buat Simbolik Link Storage (PENTING)

Agar gambar mobil dan bukti transfer dapat ditampilkan di browser, buat storage link:

```
php artisan storage:link
```

Langkah 6: Menjalankan Server Lokal

Jalankan server bawaan Laravel dengan perintah:

```
php artisan serve
```

Akses website melalui browser: **http://127.0.0.1:8000** atau **http://localhost:8000**. Jika Anda menggunakan fitur Pretty URL Laragon, Anda juga bisa langsung membuka **http://pkd-rentalmobil.test**.

Langkah 7: Akun Login Bawaan (Default Credentials)

Level Hak Akses	Email Login	Password	Fungsi Utama
Administrator	admin@pkd.com	admin123	Akses penuh semua menu & pengaturan toko
Petugas Operasional	petugas@pkd.com	petugas123	Transaksi sewa, mobil, sopir, servis & inspeksi
Pelanggan Demo	pelanggan@pkd.com	pelanggan123	Penyewa mobil untuk uji coba booking & ulasan

BAB 3: PANDUAN INSTALASI DI HOSTING (CPANEL & VPS)

Aplikasi PKD Rental Mobil dapat dijalankan pada Shared Hosting cPanel maupun Cloud VPS / Docker. Berikut adalah panduan langkah demi langkah:

A. Panduan Instalasi pada cPanel Shared Hosting

1. Pengaturan PHP Version: Buka menu *Select PHP Version* di cPanel, pilih **PHP 8.2** atau **8.3**. Aktifkan ekstensi fileinfo, pdo_mysql, gd, dan intl.
2. Upload File Proyek: Kompres seluruh folder aplikasi ke format .zip. Upload ke cPanel di luar folder public_html (misal: /home/username/PKD-rentalmobil).
3. Konfigurasi Document Root:
• Jika menggunakan subdomain: atur Document Root subdomain langsung mengarah ke folder /home/username/PKD-rentalmobil/public.
• Jika pada domain utama: Anda dapat memindahkan isi folder public/* ke dalam public_html/ dan menyesuaikan path pada index.php.
4. Pembuatan Database & Import: Buka menu *MySQL Databases* di cPanel, buat database dan user baru dengan hak akses ALL PRIVILEGES. Ekspor database lokal Anda ke format .sql lalu import melalui menu *phpMyAdmin* cPanel.
5. Konfigurasi File .env Hosting: Sesuaikan kredensial database di file .env dengan nama database & user cPanel Anda, serta ubah APP_ENV=production dan APP_DEBUG=false.
6. Simbolik Link Storage: Buka Terminal cPanel dan ketik php artisan storage:link. Jika terminal cPanel terkunci, Anda dapat membuat file php kecil di public_html yang mengeksekusi symlink('../storage/app/public', 'storage');.

B. Panduan Instalasi pada VPS / Docker / CasaOS

Untuk performa maksimal dan skalabilitas tinggi, disarankan menggunakan Docker Compose atau Nginx Reverse Proxy:

```
services:
  app:
    image: php:8.2-fpm-alpine
    volumes: [ ./:/var/www ]
  web:
    image: nginx:alpine
    ports: [ "8039:80" ]
  db:
    image: mariadb:10.11
    environment: [ MYSQL_DATABASE=pkd_rentalmobil ]
```

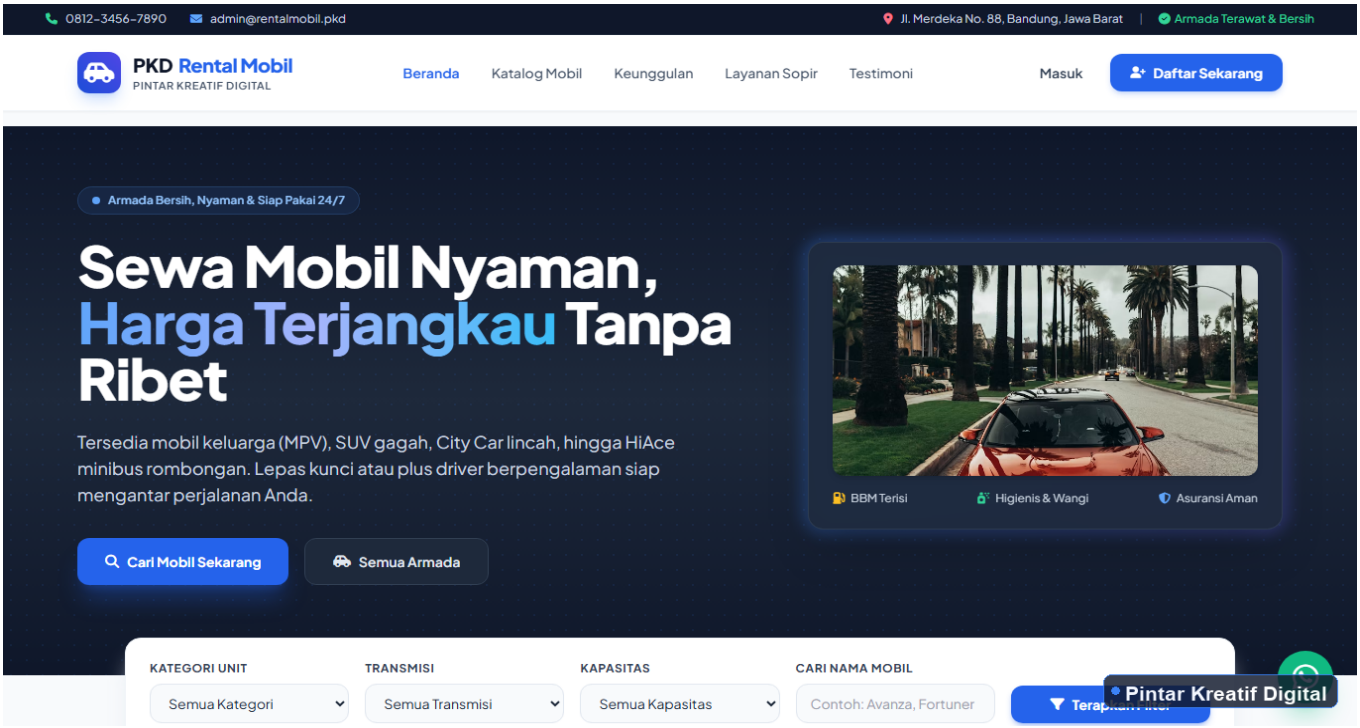
Konfigurasi Nginx wajib mengarahkan root /var/www/public; dan meneruskan request PHP ke container app:9000 menggunakan fastcgi_pass.

BAB 4: DOKUMENTASI & MANUAL OPERASIONAL SELURUH MENU

Berikut adalah dokumentasi visual dan fungsi operasional dari setiap menu yang ada pada sistem PKD Rental Mobil:

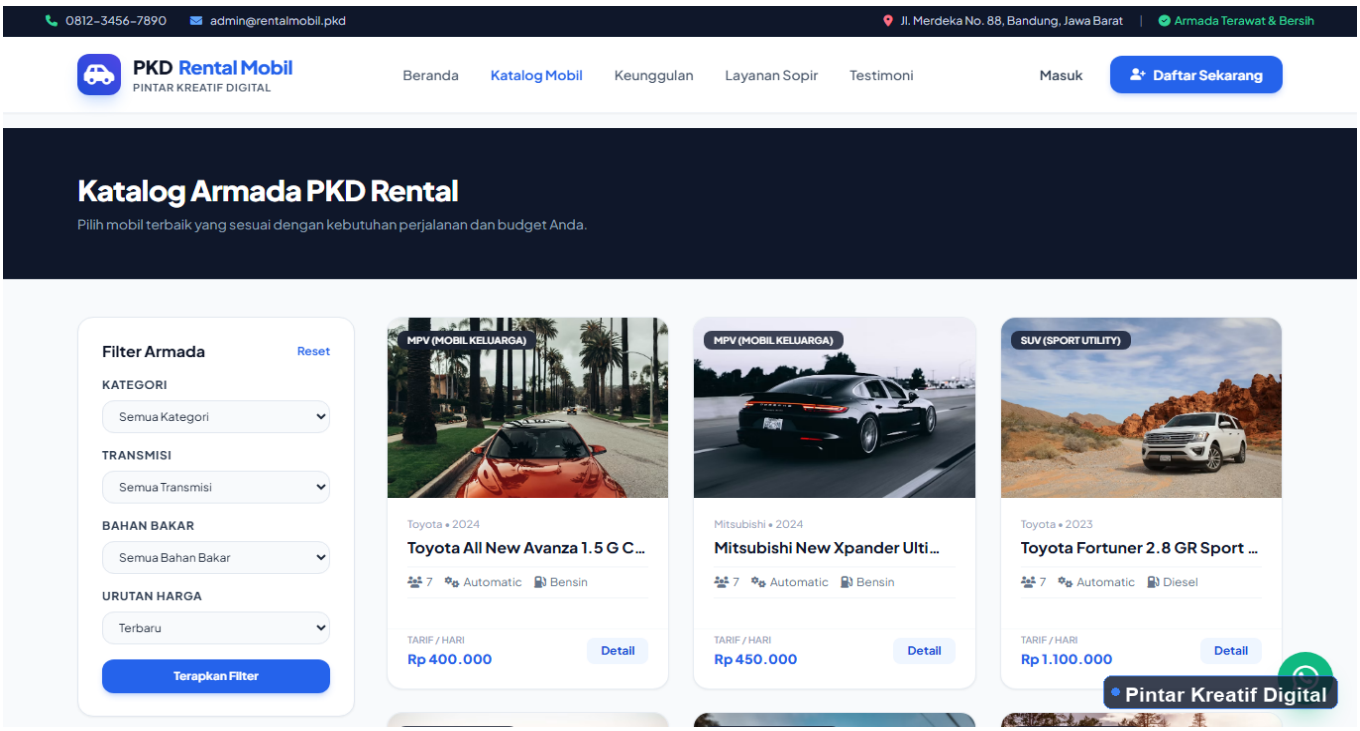
1. Beranda Publik & Showcase Armada

Halaman depan menyajikan katalog mobil populer, testimoni pelanggan, banner promosi, jaminan keamanan, dan kontak WhatsApp mengambang (floating).



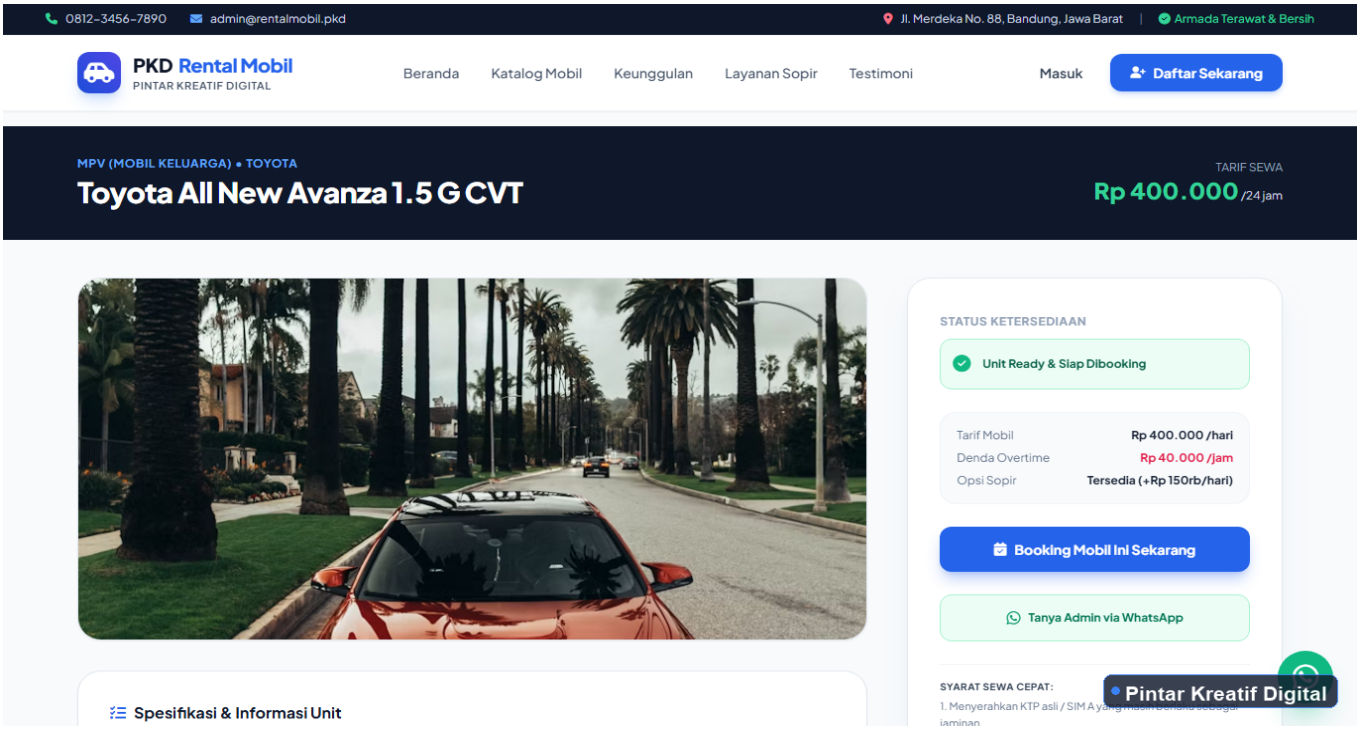
2. Katalog Mobil & Filter Pencarian

Pelanggan dapat memfilter mobil berdasarkan kategori (SUV, MPV, Sedan), jenis transmisi (Matic/Manual), kapasitas kursi, serta rentang harga sewa per hari.



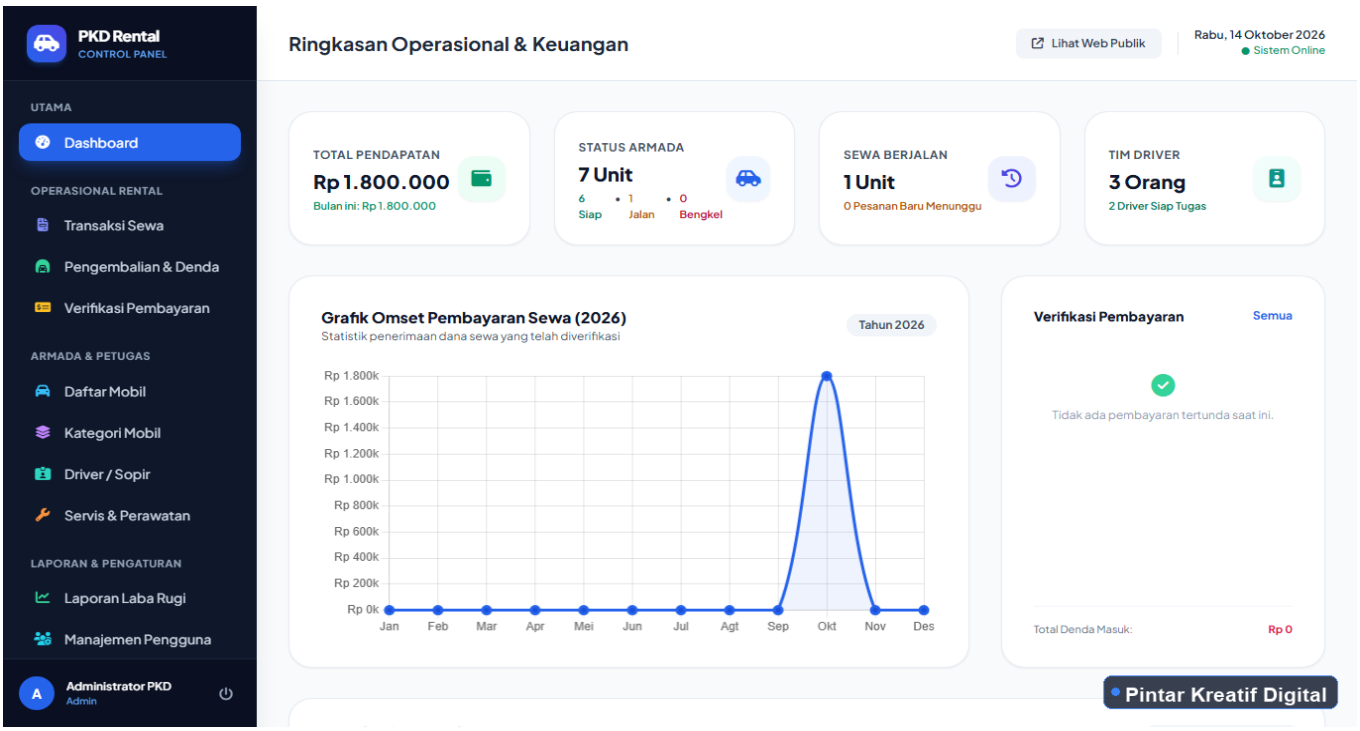
3. Detail Spesifikasi Mobil & Syarat Sewa

Menampilkan galeri foto mobil, fitur keselamatan, tarif sewa lepas kunci vs dengan sopir, simulasi total biaya, dan tombol booking online.



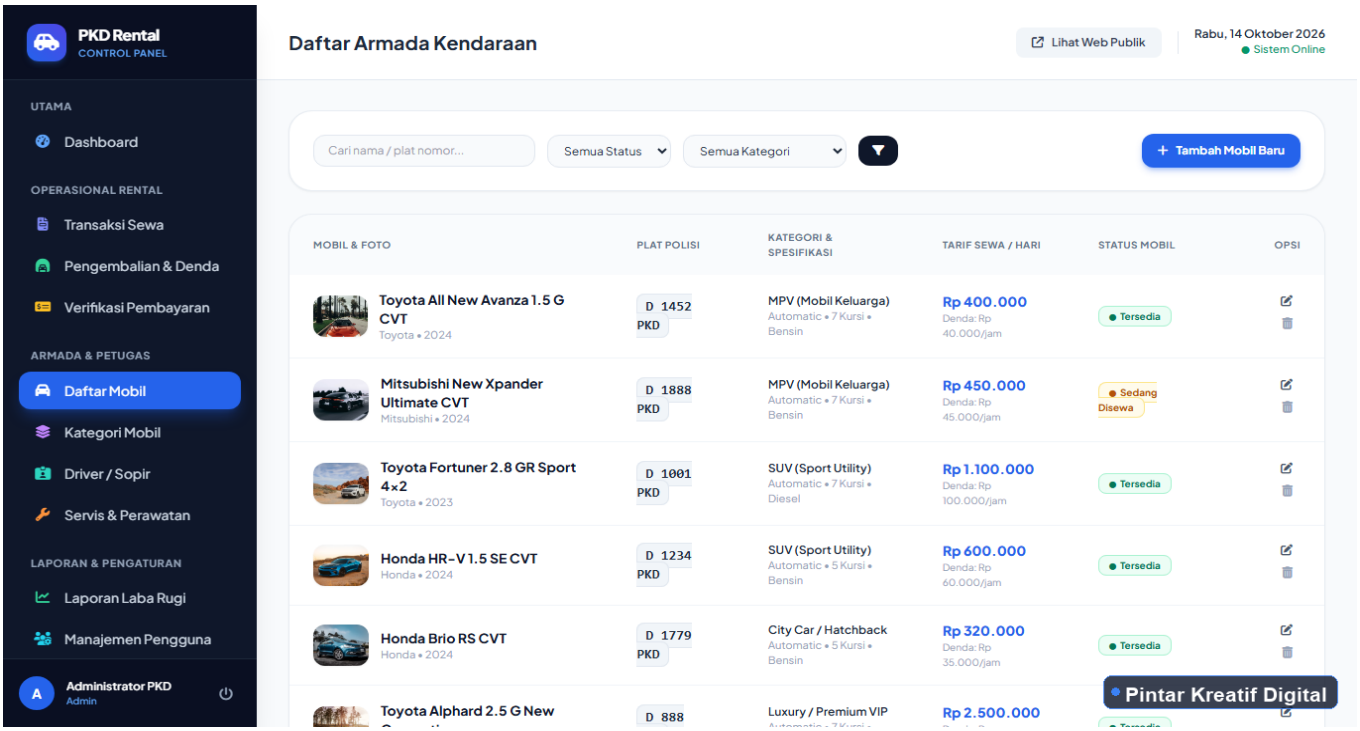
4. Dashboard Statistik Administrator

Panel ringkasan menampilkan total pendapatan bulan ini, jumlah mobil tersedia/disewa, grafik transaksi sewa mingguan, dan alarm jatuh tempo pengembalian unit.



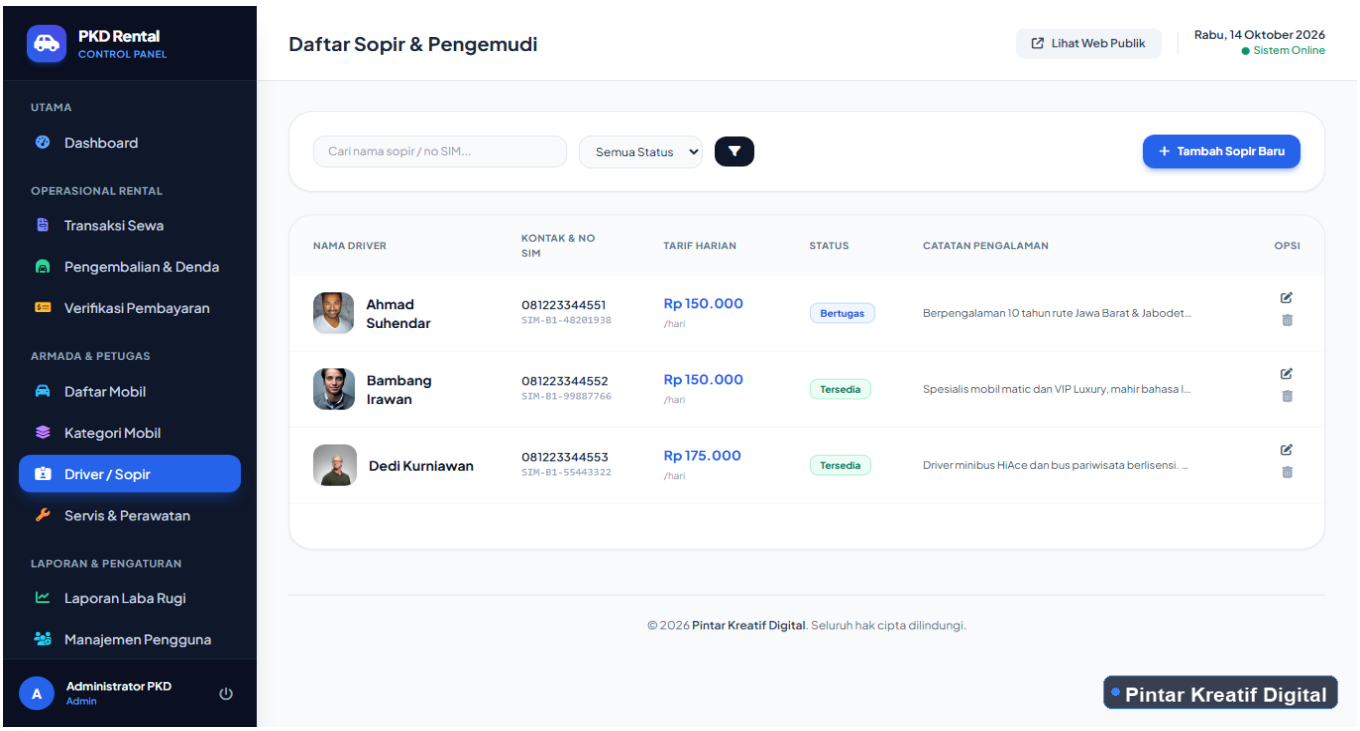
5. Manajemen Data Armada Mobil

Pengelolaan daftar mobil, nomor polisi, warna, tahun pembuatan, harga sewa lepas kunci & dengan sopir, status operasional (Tersedia, Disewa, Servis), dan galeri foto.



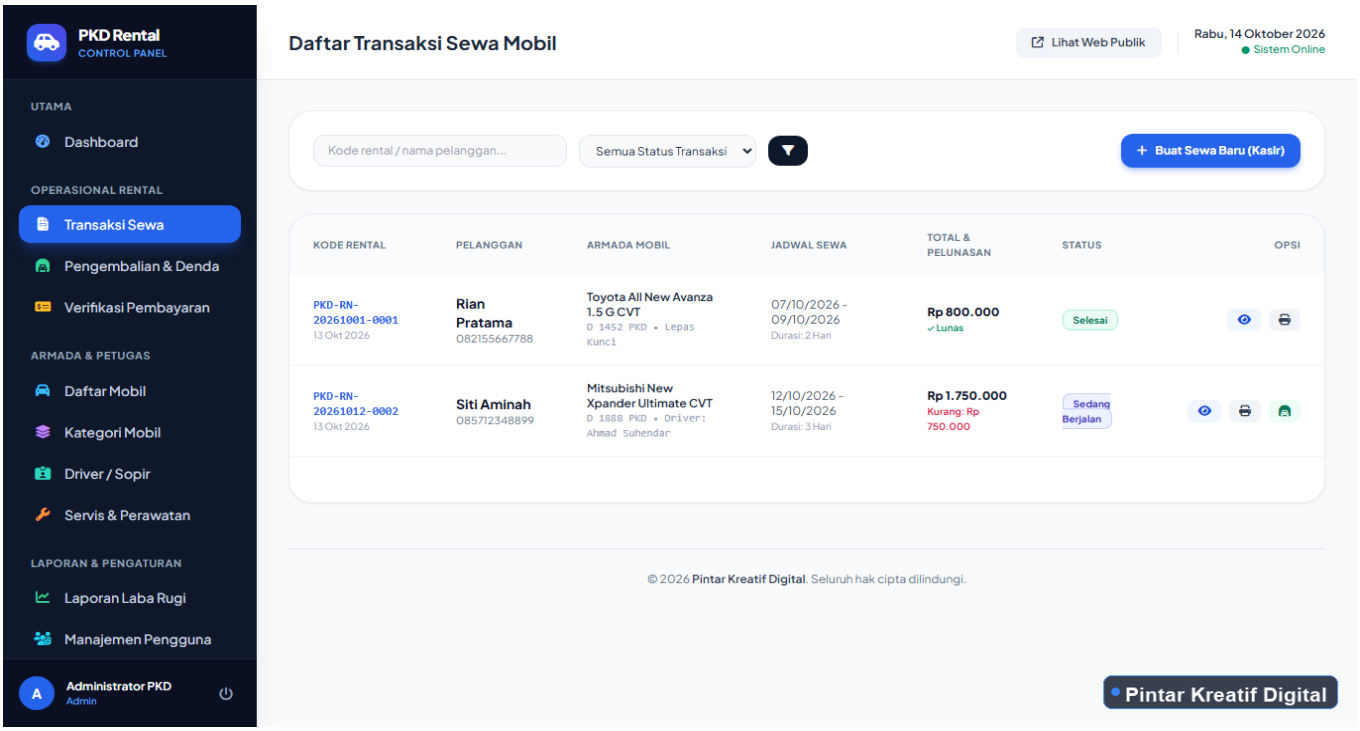
6. Manajemen Data Sopir / Driver

Pencatatan data pengemudi resmi perusahaan, nomor telepon/WhatsApp, nomor SIM aktif, tarif jasa harian, dan status ketersediaan di lapangan.



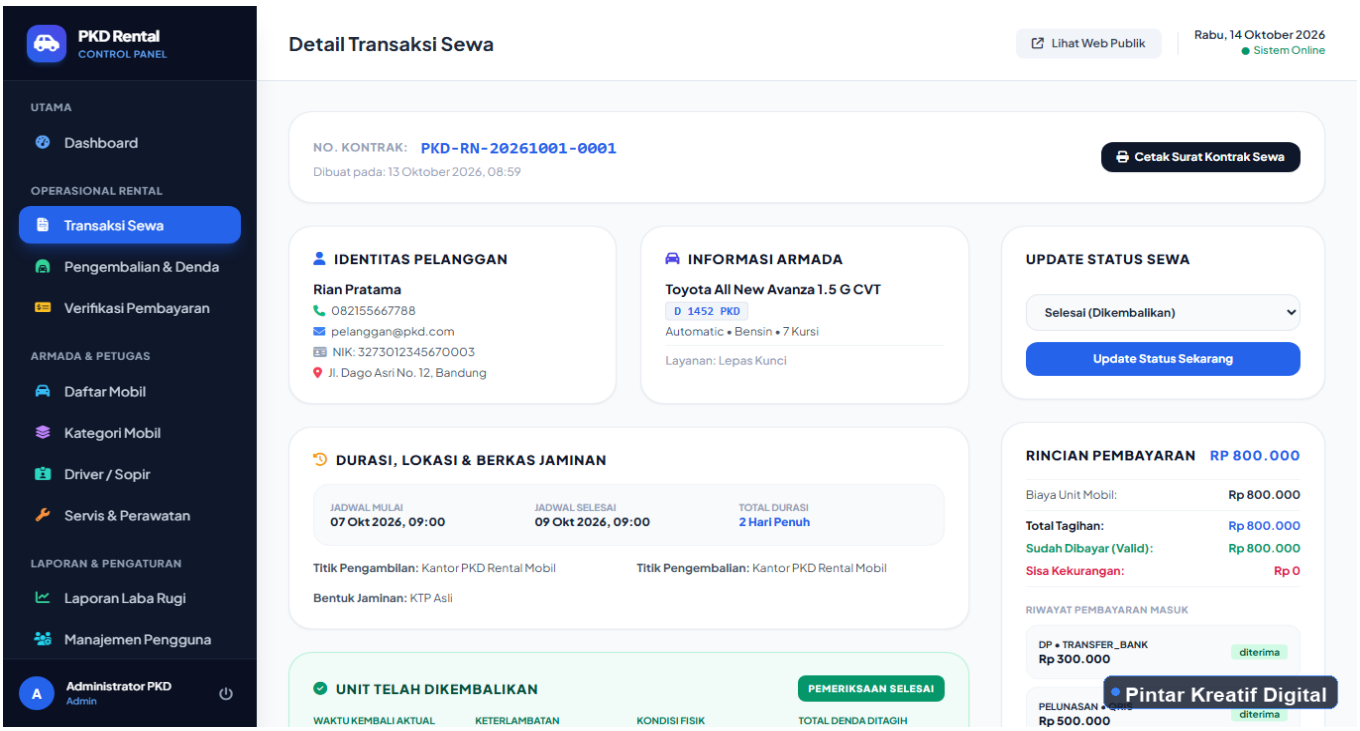
7. Manajemen Transaksi Rental

Daftar seluruh transaksi pemesanan masuk. Dilengkapi filter status (Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Sedang Berjalan, Selesai, Dibatalkan) dan nomor kontrak otomatis.



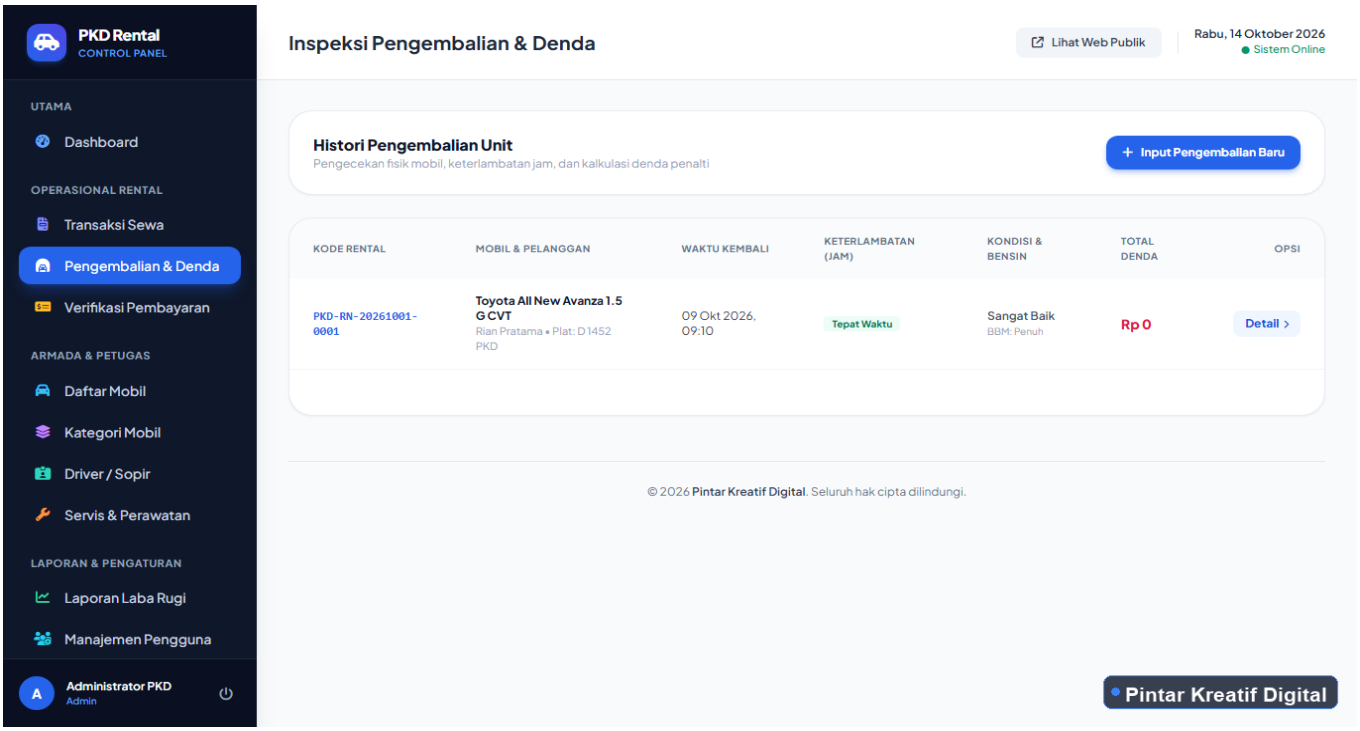
8. Cetak Surat Kontrak Sewa Resmi

Sistem secara otomatis menghasilkan format cetak Surat Perjanjian Sewa Mobil (SPK) yang siap ditandatangani oleh penyewa dan petugas di atas meterai.



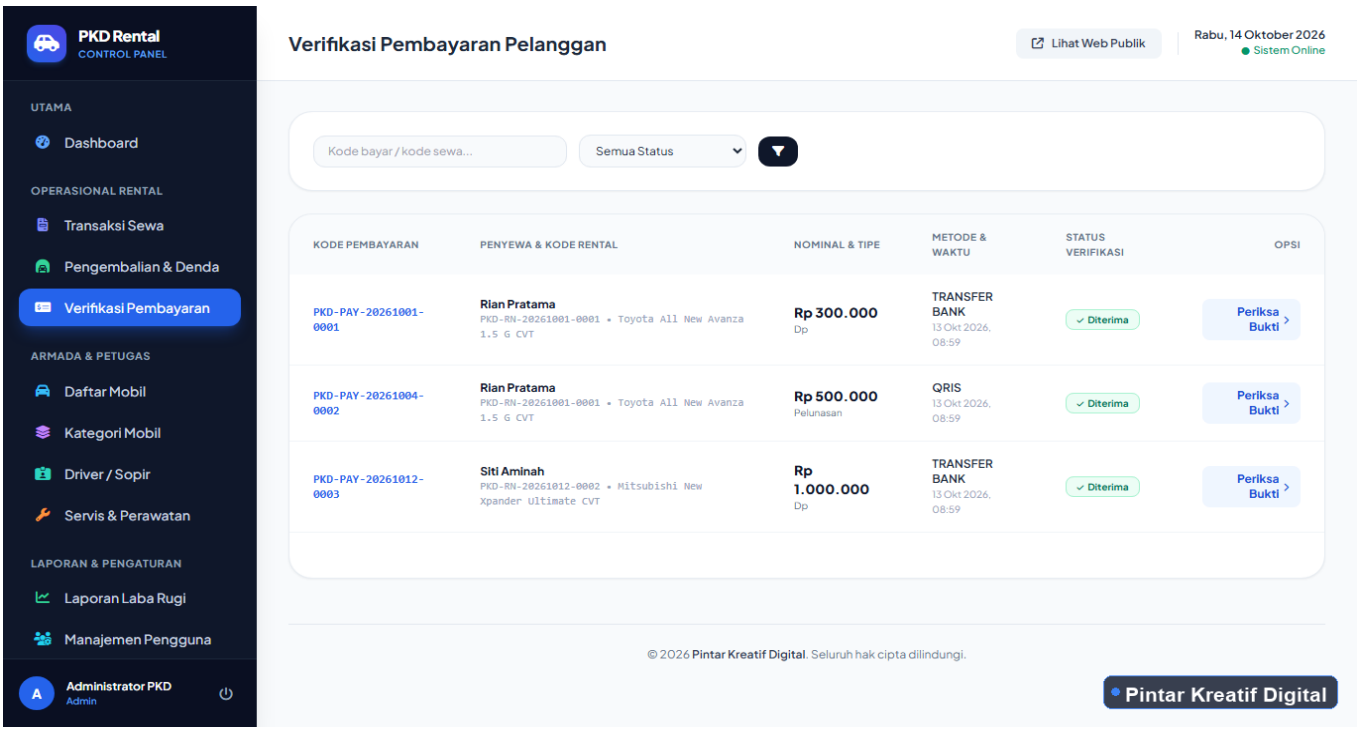
9. Pengembalian Mobil & Inspeksi Denda

Formulir penerimaan unit kembali yang mencakup pengecekan fisik (baret/penyok), sisa bahan bakar (BBM), keterlambatan per jam, serta kalkulasi denda otomatis.



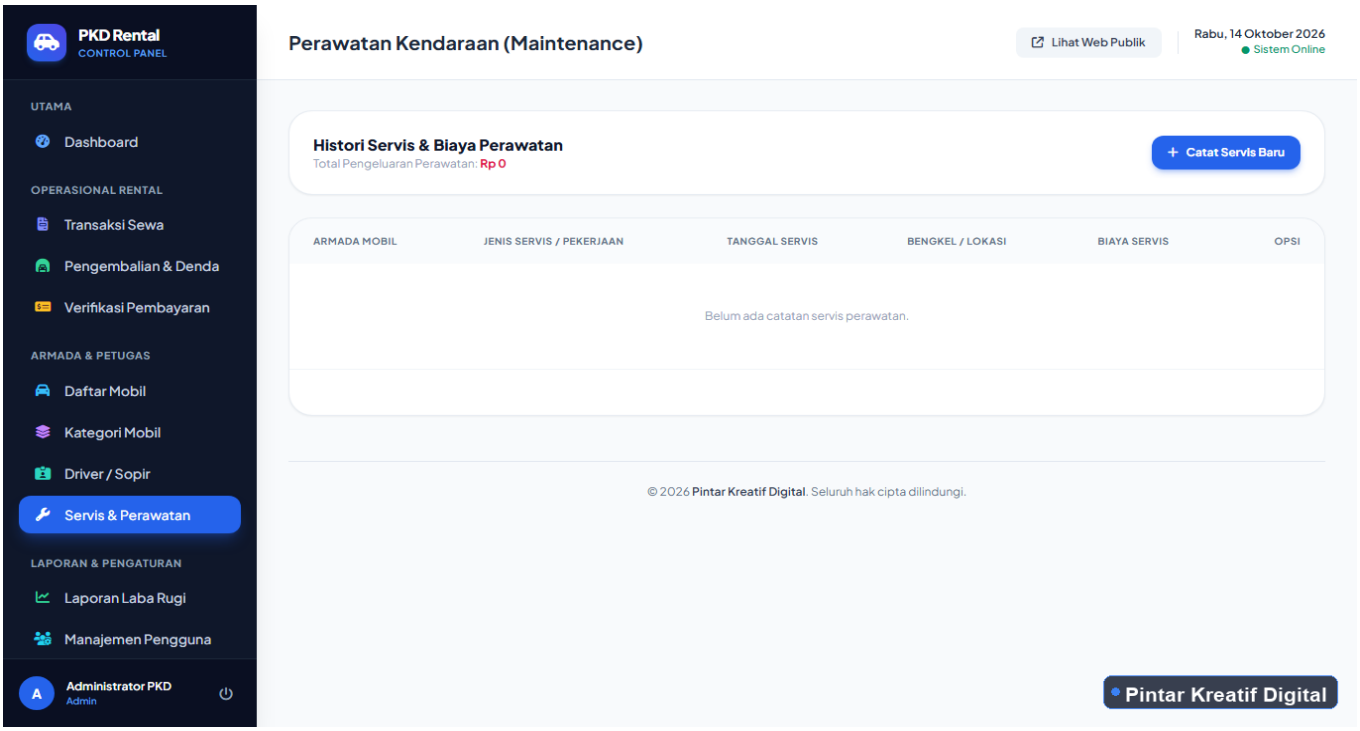
10. Verifikasi Pembayaran & Approval DP

Petugas memvalidasi bukti transfer pembayaran yang diunggah pelanggan, mencocokkan nominal, dan mengonfirmasi status pembayaran menjadi LUNAS.



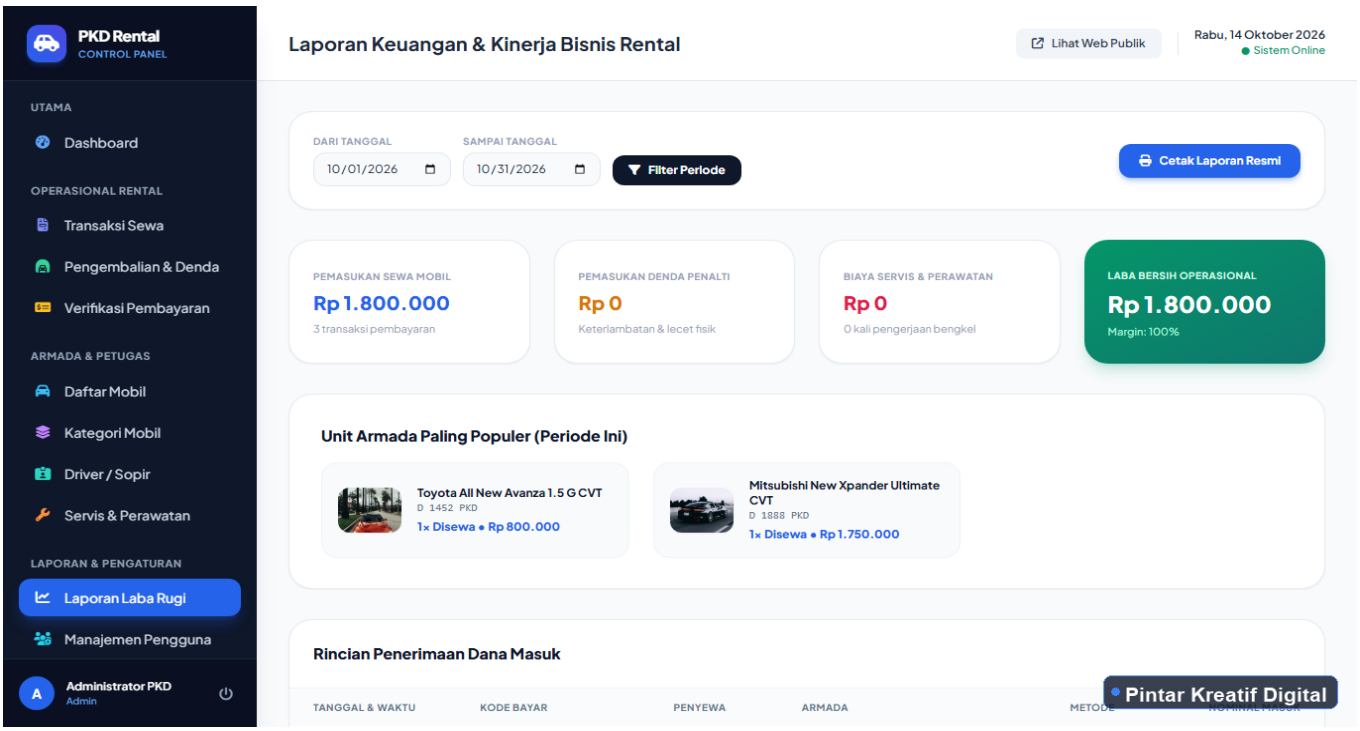
11. Manajemen Perawatan & Servis Armada

Mencatat jadwal servis rutin, ganti oli mesin, penggantian spare part, tanggal pengerjaan di bengkel rekanan, dan total biaya pemeliharaan berkala.



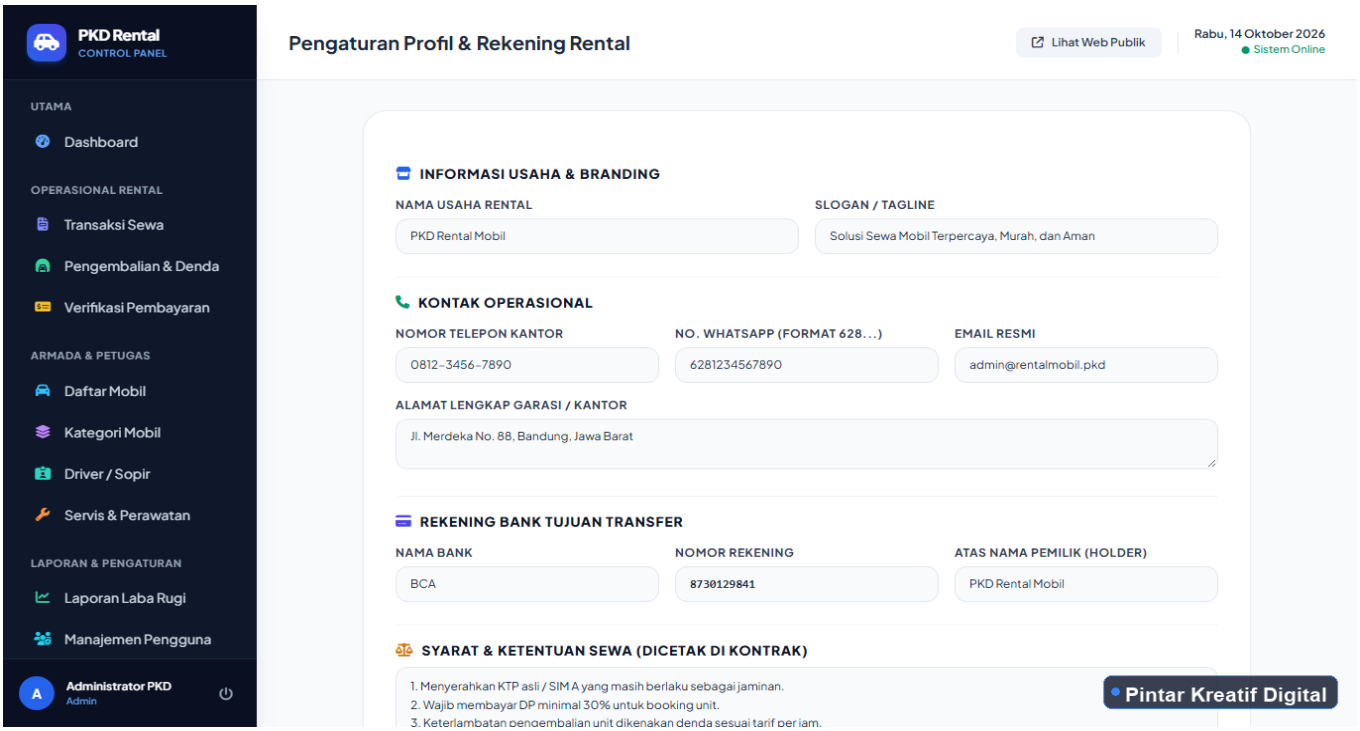
12. Laporan Keuangan & Rekap Pendapatan

Laporan komprehensif yang menampilkan pemasukan sewa, total denda yang terkumpul, biaya perawatan armada, serta keuntungan bersih yang dapat dicetak/ekspor.



13. Pengaturan Sistem & Rekening Bank

Kustomisasi nama usaha rental, alamat kantor, nomor hotline WhatsApp, nomor rekening tujuan transfer bank (BCA, Mandiri, BRI), serta syarat & ketentuan sewa.



14. Tampilan Responsif Smartphone / Mobile

Desain antarmuka mobile-first yang elegan memudahkan pelanggan melakukan reservasi sewa kendaraan langsung dari perangkat smartphone mereka.



BAB 5: PANDUAN TROUBLESHOOTING & SOLUSI KENDALA

Berikut adalah beberapa kendala yang kerap terjadi pada saat instalasi pertama kali beserta solusi praktisnya:

Kendala 1: Halaman Putih / HTTP Error 500

Penyebab paling umum adalah permission folder atau kunci enkripsi belum digenerate.
Solusi: Buka terminal dan jalankan php artisan key:generate lalu pastikan folder storage/ dan bootstrap/cache/ memiliki hak akses tulis (chmod 775 atau 777 di hosting).

Kendala 2: Gambar Mobil atau Bukti Transfer Tidak Muncul (Broken Image)

File fisik foto tersimpan di storage/app/public/ namun symlink web belum terhubung ke public/storage/.
Solusi: Jalankan perintah php artisan storage:link. Jika di cPanel symlink gagal, periksa apakah ada folder storage kosong di public_html dan buat ulang.

Kendala 3: Error Database: 'Access denied for user' atau 'Unknown database'

Kredensial database pada file .env belum sesuai dengan database lokal/hosting Anda.
Solusi: Buka file .env, periksa kembali DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD. Pastikan user database memiliki privilege penuh.

Kendala 4: CSRF Token Expired / Error 419 Page Expired di Hosting HTTPS

Sering terjadi jika URL di .env masih http:// sementara website diakses lewat https://.
Solusi: Ubah APP_URL=https://namadomainanda.com pada file .env dan jalankan php artisan config:clear.

HAK CIPTA & DUKUNGAN TEKNIS

Seluruh hak cipta dokumentasi, kode program, dan aset desain dilindungi oleh undang-undang. Aplikasi ini dikembangkan dan didistribusikan secara resmi oleh **Pintar Kreatif Digital**.

Untuk kebutuhan kustomisasi modul, integrasi payment gateway otomatis (Midtrans/Xendit), penambahan fitur GPS tracking, atau konsultasi instalasi tingkat lanjut, silakan hubungi tim pengembang resmi kami.